TCVN **TIÊU CHUẨN QUỐC GIA**

TCVN 13594-2:2022

Xuất bản lần 1

THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1435 MM, VẬN TỐC ĐẾN 350 KM/H

PHẦN 2: THIẾT KẾ TỔNG THỂ VÀ ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h

Part 2: General Design and Location Features

HÀ NỘI – 2022

MỤC LỤC

Lời nói đầu **5**
1 Phạm vi áp dụng **7**
2 Tài liệu viện dẫn **7**
3 Thuật ngữ và định nghĩa, chữ viết tắt **8**
3.1 Thuật ngữ và định nghĩa 8
3.2 Chữ viết tắt 11
4 Các đặc trưng vị trí cầu **12**
4.1 Vị trí tuyến 12
4.2 Bố trí vị trí cầu 13
4.2.1 Yêu cầu chung 13
4.2.2 Tiêu chuẩn hình học 14
4.2.3 Kết cấu tầng trên và tường chống ồn trên cầu 14
4.2.4 Bố trí gối cầu và khe co giãn 15
4.2.5 Va đâm từ phương tiện giao thông 15
4.3 Khổ giới hạn 15
4.3.1 Nguyên tắc chung 15
4.3.2 Khổ giới hạn thông thuyền 15
4.3.3 Khổ giới hạn với đường bộ 16
4.3.4 Khổ giới hạn với đường sắt 16
5 Khảo sát móng **17**
5.1 Yêu cầu chung 17
5.2 Nghiên cứu địa hình 17
6 Yêu cầu cơ bản đối với thiết kế **17**
6.1 An toàn 17
6.1.1 Bảo vệ kết cấu 17
6.1.2 Bảo vệ người sử dụng 17
6.2 Đáp ứng tốt nhất điều kiện khai thác 18
6.2.1 Đảm bảo độ bền lâu 18
6.2.2 Thống nhất hóa, tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa 18
6.2.3 Khả năng tiếp cận để kiểm tra 19
6.2.4 Tạo thuận lợi cho công việc bảo trì 19
6.2.5 Tạo điều kiện thông tàu xe thuận tiện 19
6.2.6 Bố trí vị trí cho các tiện ích công cộng khác lắp đặt trên cầu 19
6.2.7 Yêu cầu về biến dạng, dịch chuyển, rung động 20
6.2.8 Xét đến việc mở rộng cầu trong tương lai 20
6.3 Khả năng chịu lực khi thi công 21
6.4 Tính kinh tế 21
6.5 Mỹ quan cầu 21
6.6 Môi trường và phát triển bền vững 22
7 Thuỷ văn và thuỷ lực **22**
7.1 Yêu cầu chung 22
7.2 Số liệu hiện trường 22
7.3 Phân tích thuỷ văn 23
7.4 Phân tích thuỷ lực 24
7.4.1 Yêu cầu chung 24
7.4.2 Ổn định của dòng chảy 24

7.4.3 Khẩu độ cầu 24
7.4.4 Thủy lực và thủy văn đối với móng cầu 25
7.4.5 Xem xét thủy lực thủy văn cho đường đầu cầu 26
7.5 Vị trí, chiều dài và khẩu độ cống 26
7.6 Thoát nước đường ray và cầu 26
7.6.1 Yêu cầu chung 26
7.6.2 Lượng mưa thiết kế 27
7.6.3 Thoát nước kết cấu 27

Phụ lục A (Tham khảo) **28**
Khổ giới hạn cầu đường sắt **28**

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO **32**

Lời nói đầu

TCVN 13594-2:2022 được biên soạn trên cơ sở tham khảo TCVN 11823-2:2017 và BS EN 15273-3.

Tiêu chuẩn này là một phần của bộ tiêu chuẩn thiết kế cầu đường sắt, gồm 10 phần như sau:

- TCVN 13594-1:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 1: Yêu cầu chung
- TCVN 13594-2:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 2: Thiết kế tổng thể và bố trí cầu,
- TCVN 13594-3:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 3: Tải trọng và tác động
- TCVN 13594-4:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 4: Phân tích và đánh giá kết cấu
- TCVN 13594-5:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 5: Kết cấu bê tông
- TCVN 13594-6:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 6: Kết cấu thép
- TCVN 13594-7:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 7: Kết cấu liên hợp thép- bê tông cốt thép
- TCVN 13594-8:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 8: Gối cầu, Khe co giãn, Lan can
- TCVN 13594-9:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 9: Địa kỹ thuật và nền móng
- TCVN 13594-10:2022 Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 10: Cầu chịu tác động của động đất

TCVN 13594-2:2022 do Viện Khoa học và công nghệ GTVT tổ chức biên soạn, Bộ GTVT đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường và chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và công nghệ công bố

Thiết kế cầu đường sắt khổ 1435 mm, vận tốc đến 350 km/h - Phần 2 : Thiết kế tổng thể và đặc điểm vị trí

Railway Bridge Design with gauge 1435 mm, speed up to 350 km/h –

Part 2: General Design and Location Features

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho thiết kế và bố trí chung công trình cầu trên đường sắt quốc gia, có khổ tiêu chuẩn 1435mm, vận tốc thiết kế đến 350km/h.

Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu về khổ giới hạn, bảo vệ môi trường, mỹ quan công trình, khuôn khổ nghiên cứu địa chất, thủy văn, kinh tế cho việc thiết kế cầu, các mục tiêu cần đạt tới của kết cấu cầu khi thiết kế tổng thể kết cấu cầu đường sắt như tính bền, khả năng chịu lực khi thi công, có phương tiện tiếp cận kiểm tra và giảm thiểu công tác bảo trì cũng như an toàn giao thông.

Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu về nghiên cứu thủy văn, thủy lực và các đặc trưng khác của vị trí cầu để xây dựng cầu theo tiêu chí phát triển bền vững.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có liên quan):

- TCVN 5664 : 2009 Phân cấp kỹ thuật đường thủy nội địa
- TCVN 4117 : 1985 Đường sắt khổ 1435 mm - Tiêu chuẩn thiết kế
- TCVN 8893 : 2020 Cấp kỹ thuật đường sắt Quốc gia
- TCVN 10380:2014 Đường giao thông nông thôn -Yêu cầu thiết kế
- TCVN 4054 : 05 Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế
- TCVN 5729 : 2012 Đường ô tô cao tốc- Yêu cầu thiết kế
- TCVN 11823 – 2:2017 Thiết kế cầu đường bộ, Phần 2: Thiết kế tổng thể và đặc điểm vị trí

- TCVN 8845 : 2013 Tính toán các đặc trưng của dòng chảy lũ
- BS EN 15273 Ứng dụng đường sắt- khổ đường

3 Thuật ngữ và định nghĩa, chữ viết tắt

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1

Đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) (High Speed Railway)

Đường sắt xây dựng mới, khổ 1435 mm, không giao cắt với các tuyến đường khác, phục vụ vận chuyển hành khách, trong giai đoạn đầu có thể kết hợp vận tải hàng hóa, vận tốc thiết kế từ 200 km/h đến 350 km/h.

3.1.2

Bồi tích (Agradation)

Sự tích lại chung và dần dần phù sa hoặc nâng cao trắc dọc của lòng sông do phù sa bồi lắng.

3.1.3

Lũ kiểm tra xói cầu (Check Flood for Bridge Scour)

Lũ hình thành từ bão, sóng bão, và/hoặc thủy triều có lưu tốc vượt quá lũ thiết kế xói cầu, nhưng không được có chu kỳ lặp vượt quá 500 năm. Lũ kiểm tra xói dưới cầu dùng để kiểm tra và đánh giá nền móng cầu, xác định nền móng có chịu được tác động kết hợp của dòng chảy với xói và có ổn định hoàn toàn không.

3.1.4

Khổ giới hạn (Tịnh không) (Clearance)

Khoảng không gian trống không có chướng ngại, được dành cho thông xe trên cầu hoặc thông xe hoặc thông tàu thuyền dưới cầu.

3.1.5

Xói mòn (Degredation) - Sự hạ thấp không ngừng trắc dọc của lòng sông do bị bào mòn lâu ngày.

3.1.6

Lưu lượng lũ thiết kế (Design Discharge)

Lưu lượng nước lớn nhất mà cầu phải chịu không vượt quá các giới hạn của thiết kế được duyệt.

3.1.7

Lũ thiết kế xói cầu (Design Flood for Bridge Scour)

Lũ với dòng chảy bằng hoặc ít hơn lũ 100 năm có khả năng gây xói sâu nhất cho mố trụ cầu. Đường

hoặc cầu có thể bị ngập khi có lũ thiết kế xói cầu. Điều kiện xói xấu nhất có thể xuất hiện với lũ tràn do thế năng của áp lực nước.

3.1.8

Lũ thiết kế khẩu độ cầu (Design Flood for Waterway Opening)

Bao gồm các yếu tố lưu lượng đỉnh, thể tích, mực nước lũ lịch sử hoặc cao độ đỉnh sóng với xác suất vượt tương ứng được chọn cho thiết kế cầu và đường qua dòng chảy hoặc bãi sông. Theo định nghĩa, đường hoặc cầu sẽ không được ngập với lũ thiết kế khẩu độ cầu.

3.1.9

Hồ chứa nước (Detention Basin)

Khu vực có bờ bao để tích và quản lý nước mưa bằng cách điều tiết xả nước qua kết cấu xả nước đến hệ thống dẫn ở hạ lưu.

3.1.10

Rãnh nhỏ giọt (Drip Groove)

Vệt lõm ở đáy cấu kiện làm nước chảy trên mặt nhỏ xuống mà không chảy vào phần trong của kết cấu.

3.1.11

Khẩu độ thoát nước (Waterway Opening)

Chiều rộng hoặc khoảng trống của cầu ở giai đoạn quy định, thường được đo theo hướng chính của dòng chảy.

3.1.12

Xói chung (General of Contraction Scour)

Xói ở sông hoặc trên bãi, không phải xói tập trung ở trụ hoặc ở vật cản khác trên dòng chảy. Xói chung thường tác động đến toàn bộ hoặc gần hết chiều rộng của sông do sự thu hẹp dòng chảy gây ra.

3.1.13

Thuỷ lực (Hydraulics)

Khoa học liên quan đến đặc trưng và dòng của chất lỏng, đặc biệt là trong ống cống và kênh, sông.

3.1.14

Thuỷ văn (Hydrology)

Khoa học liên quan đến sự xuất hiện, phân bổ và tuần hoàn của nước trên trái đất, bao gồm mưa, dòng chảy và nước ngầm.

3.1.15

Xói cục bộ (Local Scour)

Xói ở sông hoặc trên bãi tập trung ở mố trụ hoặc vật cản khác trên dòng chảy.

3.1.16

Lũ hỗn hợp (Mixed Population flood)

Dòng lũ do hai hoặc nhiều nguyên nhân gây ra như do mưa, triều cường kèm theo gió bão gây ra.

3.1.17

Lũ một trăm năm (One- Hundred- Year Flood)

Lũ do mưa và /hoặc triều có khả năng xảy ra bằng hoặc vượt xác suất 1% trong bất kỳ năm cho trước nào.

3.1.18

Lũ năm trăm năm (Five- Hundred- Year Flood)

Lũ do mưa bão và/hoặc triều có khả năng xảy ra bằng hoặc vượt xác suất 0,2% trong bất kỳ năm cho trước nào.

3.1.19

Lũ tràn (Overtoping Flood)

Dòng lũ mà nếu vượt quá sẽ gây chảy tràn qua đường hoặc cầu, vượt qua đường phân chia lưu vực hoặc qua kết cấu xả khẩn cấp. Điều kiện xói xấu nhất có thể do lũ tràn gây ra.

3.1.20

Ống thoát nước (Scupper)

Thiết bị để thoát nước qua mặt cầu.

3.1.21

Đường người đi không công cộng (Non-public foorpath)

Là phần đường được thiết kế chỉ cho những người có trách nhiệm đi trên cầu đường sắt (phục vụ công tác kiểm tra, bảo trì,...) xem điều 11.4.3.7, TCVN 13594-3:2022.

3.1.22

Triều cường (Spring Tide)

Triều ở biên độ tăng, xảy ra hai tuần một lần khi trăng tròn và ở đầu tuần trăng.

3.1.23

Sông ổn định (Stable Channel)

Điều kiện tồn tại khi sông có độ dốc lòng và mặt cắt ngang cho phép vận chuyển nước và trầm tích từ lưu vực ở thượng nguồn mà không có xói mòn, bồi tích hoặc xói lở bờ đáng kể.

3.1.24

Địa mạo sông (Stream Geomorphology)

Nghiên cứu về sông và bãi của nó có xét đến địa hình, hình thái chung của bề mặt đất và những thay đổi xảy ra do xói lở hoặc bồi tích.

3.1.25

Siêu cao (Superelevation)

Độ chênh cao của ray lưng so với ray bụng để cân bằng một phần lực ly tâm tác động vào đoàn tàu trên đường cong nằm.

3.1.26

Siêu lũ (Superflood)

Dòng chảy lũ hoặc thủy triều với lưu tốc lớn hơn lũ 100 năm nhưng không lớn hơn lũ 500 năm.

3.1.27

Thuỷ triều (Tide)

Chu kỳ nâng và hạ của đại dương do hiệu ứng của mặt trăng và mặt trời tác động lên trái đất quay.

3.1.28

Lưu vực (Watershed)

Vùng địa phương nằm trong đường phân thuỷ, thường chỉ có một lối xả; tổng diện tích thoát nước gây nên dòng chảy ở một điểm duy nhất.

3.1.29

Kết cấu chỉnh trị sông (River Training Structure)

Một kết cấu nào đó được xây dựng trong dòng sông hoặc ở kề bên hoặc ở gần bờ để nắn dòng sông, gây bồi tích, giảm xói lở, hoặc bằng một số cách khác làm thay đổi dòng chảy và chế độ bồi lắng dòng sông.

3.1.30

Đường thuỷ (Waterway)

Dòng nước, sông, ao, hồ, hoặc đại dương.

3.2 Chữ viết tắt

BT, BTCT	Bê tông, bê tông cốt thép
ĐSTĐC	Đường sắt tốc độ cao

4 Các đặc trưng vị trí cầu

4.1 Vị trí tuyến

Khi chọn vị trí cầu đường sắt phải qua phân tích các phương án có xét về các mặt kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường có liên quan cũng như xét đến công tác kiểm tra, bảo trì và với tầm quan trọng tương đối của các mối liên quan trên.

Chú ý thoả đáng tới rủi ro có thể xảy ra, cần nghiên cứu chọn vị trí cầu tốt để:

- Thoả mãn các điều kiện gây ra bởi chướng ngại cần vượt đặt ra;
- Dễ dàng cho việc đạt được một phương án tốt nhất về giá thành trong xây dựng, khai thác, kiểm tra và bảo trì cầu;
- Thỏa mãn mức độ mong muốn về phục vụ vận tải và an toàn;
- Giảm thiểu các tác động bất lợi của đường đến môi trường.

Đường tim cầu nên giao vuông góc với hướng chính của dòng nước, tránh hình thành túi nước ở đầu cầu mà sinh ra tam giác hồi lưu, ảnh hưởng đến an toàn tuyến cầu.

Với đường sắt tốc độ cao, trường hợp cần phải bố trí tim cầu xiên với dòng nước thì nên có góc xiên lớn hơn 60^0, mặt sau tường mố nên vuông góc với tim đường sắt, đoạn nền đường chuyển tiếp cần có xử lý đặc biệt.

Phải xác định các điểm vượt sông có xét đến giá thành xây dựng ban đầu của đoạn tuyến, cầu và việc tối ưu hoá tổng giá thành công trình, bao gồm cả các công trình chỉnh trị sông và các biện pháp duy tu, bảo dưỡng cần thiết để giảm xói lở. Nghiên cứu phương án các vị trí vượt sông cần bao gồm các đánh giá về:

- Các đặc trưng thuỷ văn và thuỷ lực của sông và vùng ngập của nó, bao gồm ổn định dòng sông, lũ lịch sử, biên độ và chu kỳ của thuỷ triều ở các vị trí vượt sông;
- Ảnh hưởng của cầu đối với phân bổ lũ và nguy cơ xói ở móng cầu;
- Khả năng gây nên những rủi ro mới hoặc làm tăng những rủi ro do lũ;
- Những tác động đến môi trường trên sông và bãi.

Cầu và đường đầu cầu ở bãi sông cần được định vị và thiết kế có xét đến các mục đích và mục tiêu quản lý bãi sông, gồm:

- Ngăn ngừa việc sử dụng và phát triển không kinh tế, nhiều rủi ro hoặc không thoả đáng đối với vùng bãi sông;
- Tránh những xâm phạm lớn về chiều ngang cũng như chiều dọc ở nơi có thể;
- Giảm đến mức tối thiểu các tác động bất lợi của đường và giảm bớt các tác động không tránh được ở nơi có thể;

- Phù hợp với các yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và môi trường;
- Bồi tích và xói mòn dài hạn;
- Các cam kết để được chấp thuận về mặt bảo vệ môi trường.

4.2 Bố trí vị trí cầu

4.2.1 Yêu cầu chung

Vị trí và hướng tuyến của cầu cần được chọn để thoả mãn các yêu cầu đường sắt về an toàn giao thông. Cần xét đến các thay đổi có thể có trong tương lai về hướng hoặc chiều rộng của đường sông, đường bộ hoặc đường sắt mà cầu vượt qua. Tại nơi thích hợp cần xét trong tương lai mở rộng cầu.

Giao của đường sắt với đường sắt, đường sắt có tốc độ 100 km/h trở lên giao với đường bộ, đường sắt giao với đường bộ từ cấp III trở lên hoặc đường sắt giao với đường đô thị phải sử dụng kiểu giao lập thể. Xem thêm điều 8.5.3, 8.5.4, TCVN 4117:2015.

Khi xây dựng cầu trên tuyến thứ hai cạnh tuyến cũ, cần tận dụng tối đa công trình kiến trúc cũ, tránh phá dỡ, sửa đổi lớn. Việc chọn tuyến ở phía thượng lưu hay hạ lưu và khoảng cách giữa tuyến cũ và tuyến mới cần xem xét toàn diện các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, điều kiện địa chất, thông thuyền, giao thông phía trên và phía dưới cầu, biện pháp thi công và ảnh hưởng lẫn nhau trong quá trình thi công.

Khi các tuyến nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dòng chảy, cần chọn vị trí các mố trụ hai cầu tương ứng với hướng dòng chảy để đảm bảo khả năng thoát nước, giao thông đường thủy cũng như mỹ quan.

Khi xây dựng lại cầu đường sắt cũ, nếu tim tuyến và vị trí cầu cống không có nhược điểm rõ ràng cả về bình diện và trắc dọc thì nên giữ nguyên như cũ về đường tim và vị trí của cầu, cống.

Cầu cho ĐSTĐC dễ có hiện tượng cộng hưởng khi số nhịp lặp lại giống nhau. Vì thế một dãy cầu không nên có quá 20 nhịp giống nhau và nên có 2 nhịp ở cuối của dãy thay đổi chiều dài với lượng thay đổi khoảng 20% so với nhịp tiêu biểu giữa các trụ đỡ.

Chiều dài đường giữa các cầu và giữa cầu và cống cần được xem xét để tránh sự thay đổi đột ngột về độ cứng của đường ray. Trên đường sắt tốc độ cao khoảng cách giữa các mố không nên dưới 150 m, khoảng cách giữa mố và cống không nên dưới 30 m và được xem xét một cách toàn diện, dựa trên các yêu cầu độ êm thuận khi khai thác, công nghệ thi công nền đường và chi phí.

Nối tiếp giữa mố cầu và nền đường đầu cầu cần thỏa mãn điều kiện: Phần trên đuôi mố vươn vào vai đường ít nhất 0,75 m, độ dốc của mái phần tư nón tối thiểu là 1:1 khi chiều cao dưới 6m, 1:1,5 khi cao trên 12m và mọi chiều cao ở cầu khung.

Khi cần thiết, chẳng hạn với cầu hệ siêu tĩnh ngoài, cần đặt các mốc hoặc các thiết bị cần thiết để theo dõi, quan trắc biến dạng chung của công trình. Điểm mốc tham chiếu cần được lập để theo dõi quan trắc biến dạng, lún của nền đường, ba lát. Tần số và thứ tự quan trắc phù hợp với yêu cầu của việc quan trắc, đánh giá.

4.2.2 Tiêu chuẩn hình học

Tiêu chuẩn hình học (độ dốc dọc, bán kính đường cong bằng, bán kính đường cong đứng, siêu cao, khoảng cách giữa hai tim đường, khoảng cách từ tim đường đến vai đường,...), tương ứng với cấp đường, vận tốc thiết kế và các yêu cầu khác phải phù hợp với tiêu chuẩn cấp kỹ thuật đường sắt, được quy định trong TCVN 8893:2020 và các tiêu chuẩn kỹ thuật khác. Trường hợp đặc biệt có thay đổi phải được chứng minh với luận cứ rõ ràng.

CHÚ THÍCH: Quy định cụ thể có thể được xem xét trong dự án riêng.

4.2.3 Kết cấu tầng trên và tường chống ồn trên cầu

Cầu, cống đường sắt có ray đặt trên ba lát, chiều dày đá ba lát tính từ cao độ đáy tà vẹt đến mặt dầm không nhỏ hơn 30cm cho đường sắt tốc độ cao và đường sắt cấp 1.

Đối với đường các cấp khác chiều dày lớp ba lát theo quy định ở điều 5.1.4, TCVN 4117:1985 và quy định trong các tiêu chuẩn kỹ thuật của tuyến nếu có.

Ray trên cầu và trên chiều dài đoạn chuyển tiếp ở mỗi đầu cầu trên đường sắt tốc độ cao cần đặt ray không nhẹ hơn ray P60 (UIC60).

Ray trên cầu đường sắt các cấp khác có thể theo quy định của điều 5.1.4, TCVN 4117:1985 nếu không có yêu cầu và quy định khác.

Trên cầu có ba lát và trên cầu không có ba lát, việc đặt ray không mối nối cần dựa trên cơ sở phân tích tương tác đường ray- cầu. Xem thêm điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Cấu tạo của mặt cầu phải đảm bảo khả năng chạy qua của bánh xe khi bị trật bánh và việc bảo trì bằng phương tiện cơ giới.

Trên cầu đường sắt có thể được yêu cầu bố trí tường chống ồn kết hợp với hệ thống lan can. Các tác động lên tường chống ồn phù hợp như yêu cầu ở Điều 7 và Điều 11.4.6, TCVN 13594-6:2022.

4.2.4 Bố trí gối cầu và khe co giãn

Việc bố trí gối cầu đường sắt khi sử dụng ray hàn dài cần dựa trên cơ sở phân tích tương tác kết cấu-đường ray. Tương tác kết cấu- đường ray phụ thuộc vào loại kết cấu cầu (cầu bê tông hay cầu thép, khả năng giãn nở nhiệt), loại đường ray ba lát hay đường ray không ba lát, loại ray và hệ liên kết ray, mối nối giãn nở ray. Chi tiết xem thêm điều 11, TCVN 13594-3:2022.

Bố trí gối cố định trên cầu đường sắt khi không sử dụng ray hàn dài có thể như sau:

- Trên đường dốc đặt ở đầu phía thấp hơn,
- Ở gần ga đặt ở đầu phía gần ga,
- Trên đường bằng phẳng trong khu gian, đặt ở phía trước của chiều dài đoàn tàu nặng (nếu đường thiết kế cho cả tàu hàng),

Khi các yêu cầu trên đối lập nhau thì ưu tiên thỏa mãn yêu cầu trên đường dốc.

Trừ khi có yêu cầu đặc biệt không bố trí gối cố định cho hai dầm thuộc hai nhịp liên tiếp nhau dọc chiều tuyến

trên cùng một trụ.

Khe co giãn trên cầu đường sắt không có yêu cầu chịu lực từ phương tiện giao thông đường bộ hoặc đường sắt, chủ yếu đảm bảo yêu cầu co giãn, phòng nước và đỡ ba lát. Cấu tạo khe co giãn phải đảm bảo có thể kiểm tra, thay thế trong thời gian không quá 5h để không ảnh hưởng đến giao thông

4.2.5 Va đâm từ phương tiện giao thông

Kết cấu cầu đường sắt phải được bảo vệ chống va đâm từ các phương tiện giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy bằng giải pháp kết cấu tự bảo vệ thích hợp hoặc phải được thiết kế để chịu được lực va đâm như yêu cầu ở Điều 10, TCVN 13594-3:2022.

4.3 Khổ giới hạn

4.3.1 Nguyên tắc chung

Khổ giới hạn thông thuyền, khổ giới hạn thông xe được quy định theo các tiêu chuẩn đường thủy và hàng hải, tiêu chuẩn thiết kế đường sắt, tiêu chuẩn thiết kế đường bộ có liên quan.

Với cầu qua sông có giao thông đường thủy, mực nước thiết kế, mực nước thông thuyền và tĩnh không dưới cầu cần có sự thỏa thuận của cơ quan quản lý đường thủy.

Cần có biển chỉ dẫn khổ giới hạn ở các vị trí cầu vượt, khi cần thiết phải bố trí khung và thiết bị phòng hộ.

CHÚ THÍCH: Khổ giới hạn cho cầu đường sắt có thể được xem xét trong Dự án cụ thể

4.3.2 Khổ giới hạn thông thuyền

Khi xây dựng cầu qua sông có thông tàu thuyền cho giao thông đường thuỷ phải tuân theo TCVN 5664:2009, như ở Bảng 1 dưới đây.

Bảng 1 - Khổ giới hạn thông tàu thuyền trên các sông có thông thuyền

Cấp đường sông	Khổ giới hạn tối thiểu trên mức nước 5%[a] (m)		
	Theo chiều ngang		Theo chiều thẳng đứng (trên toàn bộ chiều rộng)
	Cầu qua sông	Cầu qua kênh	
I	>120 (>85)[b]	>75 (>70)	11
II	>60 (>50)	>50 (>40)	9,5
III	>50 (>40)	>30 (>30)	7
IV	>30 (>30)	>25 (>25)	6 (Thích hợp), 5 (Tối thiểu)
V	>25 (>20)	> 15 (>15)	4 (Thích hợp), 3,5 (Tối thiểu)
VI	>13 (>10)	>10 (>10)	3 (Thích hợp), 2,5 (tối thiểu)

[a] Xác định theo TCVN 5664:2009

[b] Trị số ghi trong dấu () là áp dụng cho các cầu ở miền Bắc và miền trung Việt Nam

CHÚ THÍCH: Với các sông có tàu pha sông biển lưu thông, các sông có kết nối giao thông đường thủy với các nước khác, khổ giới hạn thông tàu thuyền cần có nghiên cứu, đánh giá riêng với sự thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Khổ giới hạn dưới gầm cầu, cống đường sắt phải đảm bảo tần suất nước thiết kế, không bị ảnh hưởng bởi cây trôi, dòng bùn cát và đất đá, ảnh hưởng của nước dềnh phía thượng lưu, khả năng kiểm tra duy tu cầu cống cũng như công trình khác trên sông, cần điều tra thực tế và cân nhắc lượng dư nhất định khi chọn độ cao khổ giới hạn dưới cầu.

Đối với cầu, cống qua sông không thông thuyền, không có bè mảng hay cây trôi, độ cao thực của khổ giới hạn dưới cầu chưa kể các yêu cầu về yêu cầu kiểm tra bảo trì, theo Bảng 2.

Bảng 2 - Độ cao thực của khổ giới hạn dưới cầu trên sông không thông thuyền

TT	Các bộ phận của cầu	Độ chênh cao nhỏ nhất so với mực nước thiết kế đã cộng thêm lượng bổ sung Δh (m)	Độ chênh cao nhỏ nhất so với mực nước kiểm toán đã cộng thêm lượng bổ sung Δh (m)
1	Đáy dầm (thời kỳ lũ không có vật nổi lớn)	0,50	0,25
2	Đáy dầm (thời kỳ lũ có vật nổi lớn)	1,50	1,00
3	Đáy dầm (thời kỳ lũ có đất đá trôi)	1,00	-
4	Đỉnh bệ kê gối, chân vòm	0,25	-

CHÚ THÍCH:

Mực nước tần suất lũ thiết kế hay kiểm toán tương ứng được quy định trong tiêu chuẩn này.

Δh là cao độ cộng thêm khi xem xét ảnh hưởng của nước dềnh, sóng cao, siêu cao chỗ sông cong, ứ đọng cục bộ,...

Với cầu vòm chân không khớp, kết cấu đặc thì có thể chân vòm được ngập dưới mực nước thiết kế đã cộng thêm Δh, nhưng không vượt quá một nửa đường tên vòm và thấp hơn ít nhất là 1,0m dưới cao độ đáy của đỉnh vòm.

Khi sông có bùn đất đá nghiêm trọng trôi hoặc có vật nổi lớn trôi qua dưới dầm thép, cần căn cứ tình hình cụ thể để dùng cao độ thực tịnh không lớn hơn trong bảng trên.

Khổ giới hạn dưới cầu cần chú ý đến ảnh hưởng của biến đổi khi hậu và nước biển dâng, sự biến đổi của lòng sông.

4.3.3 Khổ giới hạn với đường bộ

Khổ giới hạn với đường bộ phải phù hợp với các quy định được thiết lập đảm bảo hoạt động bình thường của đường bộ, phù hợp với điều 10, TCVN 13594-3:2022 cũng như các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan khác và được quy định trong dự án cụ thể, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

CHÚ THÍCH: Theo Điều 10.4.6, TCVN 13594-3:2022, khi chiều cao tĩnh không với đường bộ dưới 6m phải xét va đâm của xe

4.3.4 Khổ giới hạn với đường sắt

Các kết cấu để vượt đường sắt phải phù hợp với các quy định được thiết lập đảm bảo hoạt động bình thường của đường sắt.

Với đường sắt cấp I trở xuống áp dụng QCVN 08:2018/BGTVT và TCVN 11823-2:2017, trừ khi có quy định khác.

Với đường sắt tốc độ cao, khổ giới hạn với đường sắt phải phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan, xem thêm ở Phụ lục A (phụ lục tham khảo).

5 Khảo sát móng

5.1 Yêu cầu chung

Việc khảo sát tầng phủ, bao gồm công tác khoan và thí nghiệm đất phải được thực hiện theo các quy định ở TCVN 13594-9:2022 để cung cấp các thông tin thích hợp và đầy đủ cho thiết kế kết cấu phần dưới. Loại hình và giá thành móng phải được xem xét trong nghiên cứu kinh tế và mỹ quan về định vị và chọn phương án cầu.

5.2 Nghiên cứu địa hình

Phải thiết lập bản đồ địa hình hiện tại của cầu bằng bản đồ có đường đồng mức và ảnh. Nghiên cứu này bao gồm lịch sử vị trí trong quá trình di chuyển của các khối đất, xói lở của đất đá và sự uốn khúc của sông.

6 Yêu cầu cơ bản đối với thiết kế

6.1 An toàn

6.1.1 Bảo vệ kết cấu

Cầu phải được thiết kế sao cho đảm bảo an toàn cho cộng đồng, phải xét đến sự đi lại an toàn của các phương tiện giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy ở trên và dưới cầu.

Cột trụ hoặc của các kết cấu khác mức cầu được bố trí phù hợp với khái niệm vùng trống như được nêu trong các Tiêu chuẩn thiết kế đường sắt, đường bộ và đường thủy. Ở nơi do những hạn chế thực tế về giá thành kết cấu, loại hình kết cấu, lưu lượng và tốc độ thiết kế của phương tiện giao thông, việc bố trí nhịp, cầu chéo và địa thế không thực hiện được theo Tiêu chuẩn thiết kế đường thì trụ hoặc tường cần được dùng lan can hoặc thiết bị rào chắn khác bảo vệ. Lan can hoặc thiết bị rào chắn khác, cần cho chịu lực độc lập, phải cách xa mặt mố trụ một khoảng cách an toàn cần thiết được quy định trong tiêu chuẩn thiết kế đường.

Kết cấu cầu phải được bảo vệ chống lực va tàu bằng bệ chống va đâm, ụ bảo vệ hoặc phải được thiết kế để chịu được ứng lực va tàu thuyền như yêu cầu ở TCVN 13594-3:2022.

Trên cầu đường sắt cần xem xét lắp đặt ray hộ bánh một cách thích hợp, nhất là các cầu trung và lớn, cầu có hai làn đường ray trở lên.

6.1.2 Bảo vệ người sử dụng

Lan can phải đặt dọc theo mép kết cấu phù hợp với những yêu cầu ở TCVN 13594-8:2022.

Khi cầu dài trên 50 m và cầu chui kiểu hầm thì mỗi bên đường cứ cách nhau 50m phải dự kiến một chỗ đứng tránh tàu đặt so le nhau ở cao độ ngang với đường sắt.

Với cầu thép có đường ray chạy dưới có khẩu độ nhịp trên 80 m, cần bố trí giá kiểm tra di động trên suốt mặt bằng mạ trên.

Trên cầu đường sắt cần bố trí thiết bị phòng hỏa theo quy định.

Các cầu lớn cần bố trí để đặt đường dây thông tin, bố trí hệ thống chiếu sáng và hệ thống báo hiệu đường thủy một cách phù hợp.

6.2 Đáp ứng tốt nhất điều kiện khai thác

6.2.1 Đảm bảo độ bền lâu

6.2.1.1 Vật liệu

Hồ sơ thiết kế phải quy định vật liệu có chất lượng theo các tiêu chuẩn vật liệu quy định trong TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-10:2022 và việc chế tạo và lắp đặt với tiêu chuẩn cao để đảm bảo công trình bền vững tương ứng với tuổi thọ thiết kế của công trình.

Thép kết cấu phải có tính tự bảo vệ, hoặc được bảo vệ bằng hệ thống sơn có tuổi thọ cao hoặc hệ thống bảo vệ ca tốt.

Cốt thép và tao cáp dự ứng lực trong bê tông ở vùng có hơi nước mặn hoặc chứa nước mặn phải được bảo vệ bởi một tổ hợp phủ keo êpôxy thích hợp và /hoặc được mạ điện, hoặc bảo vệ ca tốt. Bên ngoài còn có lớp bê tông bảo hộ không bị rỗ, có tỷ trọng và thành phần hoá học của bê tông thích hợp, bao gồm cả biện pháp sơn bề mặt bê tông để chống thấm.

Các tao cáp dự ứng lực ở trong ống bọc phải được bơm vữa lấp lòng ống hoặc bằng cách khác để bảo vệ chống gỉ.

Bê tông của các kết cấu đặt trong nước biển, trên mặt nước biển và vùng liền kề nước biển cũng như vùng công nghiệp có môi trường khắc nghiệt phải là loại bê tông chống ăn mòn phù hợp. Phải có biện pháp bảo vệ các vật liệu dễ bị hư hỏng do bức xạ mặt trời và ô nhiễm không khí.

Các sản phẩm bằng nhôm phải được cách ly về điện với các cấu kiện thép và bê tông.

Phải xét đến tính bền của vật liệu tiếp xúc trực tiếp với đất và nước.

6.2.1.2 Bố trí cấu tạo các chi tiết tự bảo vệ kết cấu

Cần làm những rãnh xoi cắt nước liên tục ở mặt dưới của mặt cầu bê tông và cách đầu mút bản không quá 250 mm.

Nơi mặt cầu bị ngắt quãng bởi các khe co giãn được bịt kín thì mặt đỉnh mố trụ, trừ bệ gối cần làm dốc ít nhất là 5% ra phía mép. Với các khe co giãn kiểu hở, dốc này phải không nhỏ hơn 15%, khi đó gối cầu phải được bảo vệ chống tiếp xúc với nước mặn và rác rưởi.

Ván khuôn thép để lại kết cấu phải được bảo vệ chống gỉ.

6.2.2 Thống nhất hóa, tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa

Việc thiết kế với vật liệu, kết cấu và thiết bị được thống nhất hóa, tiêu chuẩn hóa đến mức có thể, nhằm đảm bảo dễ dàng trong đấu thầu, quản lý thống kê, giảm nhân viên đào tạo, tối ưu việc bảo trì.

Thiết bị, kết cấu và vật liệu phải đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp, có sẵn trên thị trường và được cung cấp bởi các nhà sản xuất có năng lực. Việc lựa chọn thiết bị và vật liệu xem xét tính lâu dài trong giá thành, dễ dàng xây dựng và bảo trì, sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật.

Trên một cầu trừ nhịp thông thuyền và nhịp có nhu cầu đặc biệt, nên dùng các nhịp cầu bằng nhau và loại hình kết cấu giống nhau.

6.2.3 Khả năng tiếp cận để kiểm tra

Phải thiết kế lắp đặt các thang, lối đi bộ, lối đi ven, hố vào có nắp đậy và lắp điện chiếu sáng nếu cần, để kiểm tra cầu khi các phương tiện kiểm tra khác không thực hiện được.

Khoảng cách từ tim tuyến đường đến phía trong của lan can cho người đi bộ trên cầu phải đảm bảo yêu cầu cho cả trên đường thẳng và đường cong.

Nơi có thể, phải làm các lối vào bên trong các ngăn của cấu kiện hộp với chiều cao thông thuỷ đủ cao và tới các mặt tiếp giáp, nơi có các dịch chuyển tương đối, để dành cho người tiếp cận kiểm tra thủ công và bằng mắt.

6.2.4 Tạo thuận lợi cho công việc bảo trì

Cần tránh dùng các hệ kết cấu khó duy tu. Nơi mà khí hậu và môi trường giao thông có thể ảnh hưởng xấu thì phải quy định trong hồ sơ hợp đồng về việc bố trí lớp bảo vệ trong hiện tại hoặc tương lai, thay thế hoặc bổ sung kết cấu bảo vệ.

Phải thiết kế cấu tạo phần diện tích ở xung quanh bệ gối và ở dưới khe co giãn có kích thước tạo thuận tiện cho việc kích, làm vệ sinh, sửa chữa và thay gối cầu và khe co giãn.

Điểm kích phải được thể hiện trong bản vẽ và kết cấu phải được thiết kế chịu lực kích như yêu cầu trong TCVN 13594-3:2022. Cần tránh làm những hốc và góc không vào được, các hốc mà có thể dùng làm nơi cư trú cho người và súc vật hoặc nếu có, phải làm kết cấu bảo vệ ngăn cách.

Để đảm bảo hoạt động an toàn của công trình, bố trí ở hai bên cầu đường cho người đi bộ phục vụ công tác vận hành, theo dõi, quan trắc và sửa chữa cầu.

6.2.5 Tạo điều kiện thông tàu xe thuận tiện

Mặt cầu và kết cấu tầng trên phải được thiết kế để cho phép phương tiện đi qua êm thuận. Phải đặt bản quá độ giữa mố cầu và đường dẫn đầu cầu.

Khe hở giữa các đầu nhịp và giữa đầu nhịp với đầu mố phải được làm kín nước và ngăn không cho balát (nếu có) và các vật liệu khác rơi xuống phía dưới.

6.2.6 Bố trí vị trí cho các tiện ích công cộng khác lắp đặt trên cầu

Ở nơi có yêu cầu cần làm các giá đỡ và bảo đảm cho các tiện ích công cộng khác, ví dụ đường ống cấp nước sạch, đường dây thông tin, ...

6.2.7 Yêu cầu về biến dạng, dịch chuyển, rung động

6.2.7.1 Yêu cầu chung

Công trình cầu phải được thiết kế để tránh những hiệu ứng không mong muốn về kết cấu hoặc tiện nghi cho người sử dụng về biến dạng, dịch chuyển, dao động. Khi các giới hạn trên được chọn thì bất cứ sự sai khác quá lớn nào so với kết cấu thực tế đã hoàn thành trước đó đều cần được rà soát lại thiết kế để xác định xem có thực hiện thích hợp không.

Nếu dùng phương pháp phân tích động phải tuân thủ các nguyên tắc và yêu cầu đã nêu ra ở TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-3:2022 đến TCVN 13594-10:2022.

Với cầu chéo thẳng, cầu cong trên mặt bằng với các gối đỡ chéo hoặc không, các yêu cầu bổ sung sau phải được kiểm tra:

- Các chuyển vị đàn hồi thẳng đứng, nằm ngang hoặc xoay do các tổ hợp tải trọng tương ứng phải thỏa mãn điều kiện làm việc của gối, khe co giãn, các mố và các trụ cầu.
- Góc xoay của dầm tại gối phải được tính toán tích lũy theo giai đoạn xây dựng. Độ xoay này không được vượt quá độ xoay cho phép của gối do tải trọng tính toán tích lũy theo giai đoạn được kiểm toán.

Biểu đồ độ võng phải thỏa mãn các yêu cầu ở TCVN 13594-1:2022, TCVN 13594-5:2022 đến TCVN 13594-7:2022 và có thể phản ánh độ võng cộng dồn theo giai đoạn thi công đã quy định trong hồ sơ thiết kế.

6.2.7.2 Các tiêu chuẩn về biến dạng, dịch chuyển và dao động

Biến dạng quá mức có thể gây nguy hiểm cho giao thông do tạo ra những thay đổi không thể chấp nhận được về hình học theo chiều dọc và ngang của đường ray, ứng suất và rung động quá mức trong kết cấu cầu.

Dao động quá mức có thể dẫn đến mất ổn định balát và làm giảm lực tiếp xúc bánh xe và ray đến mức không thể chấp nhận được. Biến dạng quá mức cũng có thể ảnh hưởng đến tải trọng đặt trên hệ thống đường ray/cầu và gây khó chịu cho hành khách.

Việc kiểm tra biến dạng cầu phải được thực hiện với mục đích an toàn, khả năng sử dụng, khả năng phục hồi.

Các giới hạn về biến dạng, chuyển vị, gia tốc và tần số dao động tự do được quy định trong Phụ lục A, TCVN 13594-1:2022 và TCVN 13594-3:2022.

CHÚ THÍCH: Dự án riêng có thể đưa ra các giá trị giới hạn độ võng, chuyển dịch, dao động giới hạn.

6.2.8 Xét đến việc mở rộng cầu trong tương lai

Khi dự kiến sẽ mở rộng cầu trong tương lai thì cần xem xét khả năng chịu tải thiết kế của dầm biên và kết cấu phần dưới.

6.3 Khả năng chịu lực khi thi công

Kiểm soát khả năng chịu lực khi thi công bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc xem xét độ võng, cường độ thép và bê tông, và độ ổn định trong suốt các giai đoạn khống chế của quá trình thi công.

Cầu phải được thiết kế sao cho việc chế tạo và lắp ráp có thể thực hiện không quá khó khăn hoặc phát sinh sự cố và các ứng lực lắp ráp nằm trong giới hạn cho phép.

Khi thiết kế đã chỉ ra một trình tự thi công đặc biệt để giảm một ứng suất nào đó dưới tác dụng của tĩnh tải, trình tự thi công đó phải được quy định trong hồ sơ thiết kế.

Khi có, hoặc có khả năng biện pháp thi công bị ràng buộc theo điều kiện môi trường hoặc do các nguyên nhân khác, các quy định ràng buộc này phải được chỉ rõ trong hồ sơ thiết kế.

Nếu thiết kế yêu cầu phải có một số thanh tăng cường tạm và hoặc trụ đỡ khi lắp ráp theo phương pháp được chọn thì các chỉ dẫn về yêu cầu này phải được ghi trong hồ sơ thiết kế.

Cần tránh các chi tiết hàn ở những chỗ hẹp hoặc phải đổ bê tông qua những khe cốt thép dày đặc.

Cần xét đến các điều kiện khí hậu và thuỷ lực có thể ảnh hưởng đến việc xây dựng.

CHÚ THÍCH: Các quy định về các tác động trong thi công và điều kiện tự nhiên tương ứng được trình bày trong Điều 9, TCVN 13594-3:2022.

6.4 Tính kinh tế

Loại hình kết cấu, chiều dài nhịp và vật liệu phải được lựa chọn có xét đầy đủ đến giá thành dự án. Cần xét đến chi phí tương lai trong tuổi thọ thiết kế của cầu. Các nhân tố địa phương như vật liệu tại chỗ, chế tạo, vị trí của các trở ngại trong vận chuyển và lắp ráp cũng phải được xem xét.

Phải có phương án thiết kế so sánh, thiết kế của các phương án so sánh phải có cùng độ an toàn, công năng sử dụng và giá trị thẩm mỹ.

6.5 Mỹ quan cầu

Công trình cầu phải bổ sung vẻ đẹp cho cảnh quan xung quanh, có hình dáng đẹp và thể hiện một diện mạo phù hợp với sức kháng kết cấu.

Khi thiết kế cần tìm chọn dáng đẹp hơn cho kết cấu bằng cách cải thiện bản thân hình dạng và tương quan kích thước giữa các cấu kiện. Cần tránh áp dụng cách làm đẹp không bình thường và phi kết cấu.

Cần xem xét các chỉ dẫn sau đây:

- Các phương án thiết kế không có trụ hoặc ít trụ hơn cần được nghiên cứu trong giai đoạn chọn địa điểm, vị trí và nghiên cứu chi tiết hơn trong giai đoạn thiết kế sơ bộ.
- Hình dạng trụ phải phù hợp với hình dáng và chi tiết của kết cấu phần trên.
- Cần tránh những thay đổi đột ngột về hình dáng kết cấu và loại hình kết cấu. Khi không thể tránh được ranh giới giữa các loại hình kết cấu khác nhau cần tạo dáng chuyển tiếp hài hoà giữa chúng.
- Không được bỏ qua mà cần chú ý tới các chi tiết như ống thoát nước mặt cầu.

- Nếu buộc phải dùng kết cấu chạy dưới do yêu cầu kỹ thuật hoặc lý do kinh tế, phải chọn hệ kết cấu có bề ngoài thông thoáng và không rối rắm.
- Ở nơi nào có thể, cần tránh dùng kết cấu cầu để làm vật gắn các bảng thông tin, biển chỉ dẫn đường hoặc chiếu sáng.
- Các sườn tăng cường bản bụng không được để lộ ở chính diện trừ các sườn ở gần gối.
- Để vượt khe núi sâu, cần ưu tiên lựa chọn kết cấu dạng vòm.

6.6 Môi trường và phát triển bền vững

Tác động của cầu và đường đầu cầu đường sắt cầu đến dân cư địa phương, các di tích lịch sử, đất trồng và các vùng nhạy cảm về mỹ quan, môi trường và sinh thái đều phải được xem xét. Thiết kế phải tuân theo mọi luật lệ quy định về môi trường có liên quan, phù hợp với luật của nhà nước về xâm phạm vùng bãi sông, môi trường sống của cá và động vật hoang dã phải được bảo vệ. Phải xem xét về địa mạo dòng sông, hệ quả của xói lở lòng sông, cuốn trôi cây cỏ gia cố nền đắp và trong trường hợp cần thiết còn phải xem xét những tác động đến động lực dòng triều cửa sông.

Bố trí cầu cống cần hạn chế tối đa chiếm dụng đất, có xem xét yêu cầu tưới tiêu, giao thông thủy, thoát thải nước, an toàn cho hạ lưu.

Công trình được thiết kế và xây dựng đáp ứng hiệu suất cao, tiêu chí xanh và bền vững, tiết kệm năng lượng, nước, vật liệu, đảm bảo chất lượng không khí, ít ảnh hưởng đến điều kiện môi trường xung quanh.

7 Thuỷ văn và thuỷ lực

7.1 Yêu cầu chung

Các nghiên cứu về thuỷ văn và thuỷ lực và những đánh giá về vị trí vượt sông phải được hoàn thành như một phần của thiết kế sơ bộ. Chi tiết của các nghiên cứu này cần tương xứng với tầm quan trọng của/và những rủi ro liên quan của kết cấu.

Các kết cấu tạm được dùng hoặc phục vụ giao thông trong quá trình xây dựng phải được thiết kế có xét đến an toàn của người qua lại và các chủ sở hữu liên đới, cũng như là giảm thiểu tác động lên tài nguyên thiên nhiên trong vùng ngập lũ. Hồ sơ thiết kế về kết cấu phụ tạm phải mô tả trách nhiệm và các rủi ro tương ứng do mưa lũ.

Khi đánh giá các phương án cầu phải xét đến ổn định dòng chảy, nước dềnh, phân bố dòng chảy, tốc độ chảy, khả năng xói lở, rủi ro do lũ, động lực triều ở nơi có.

7.2 Số liệu hiện trường

Kế hoạch thu thập số liệu cụ thể ở hiện trường phải bao gồm các nội dung như dưới đây cũng như các yêu cầu được đưa ra trong TCVN 13594-9:2022:

- Thu thập số liệu khảo sát ảnh hàng không và mặt đất với cự ly thích hợp ở thượng lưu và hạ lưu

cầu cho dòng chủ và bãi sông;

- Thu thập toàn bộ các số liệu thực đo về khí tượng, thủy văn, điều tra khảo sát về tình hình lũ lụt, ngập úng trong khu vực đoạn sông mà cầu bắc qua.
- Với nhưng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của triều tiến hành quan trắc, xem xét mối tương quan giữa cao độ mực nước với lưu lượng và tốc độ dòng chảy.
- Ước tính các yếu tố về độ nhám của dòng chủ và bãi sông trong phạm vi bị ngập được nghiên cứu;
- Lấy mẫu vật liệu dưới đáy sông ở độ sâu đủ để xác định chắc chắn các đặc trưng của vật liệu dùng cho tính xói;
- Khoan tầng phủ;
- Các yếu tố ảnh hưởng đến các mức nước, bao gồm mức nước cao từ sông, hồ chứa, âu tàu, các kết cấu khống chế lũ và triều và các biện pháp khai thác;
- Các nghiên cứu và báo cáo hiện có, bao gồm mức nước cao từ sông, hồ chứa, âu tàu, các kết cấu khống chế lũ và triều và các biện pháp khai thác;
- Thông tin lịch sử sẵn có về đặc tính cuả sông và sự làm việc của kết cấu trong các đợt lũ trước kia, bao gồm xói lở quan sát được, xói lở bờ và hư hại về kết cấu do vật trôi;
- Những thay đổi về địa mạo dòng sông.

7.3 Phân tích thuỷ văn

Phải xác định quy mô của các nghiên cứu thuỷ văn dựa trên cấp đường theo chức năng, luật lệ hiện hành và tai hoạ lũ lụt tại hiện trường.

Cần điều tra nghiên cứu thoả đáng trong nghiên cứu thuỷ văn với các lũ như sau:

- Để đánh giá sự nguy hiểm của lũ và thoả mãn các yêu cầu trong quản lý vùng ngập nước.
- Nhằm đánh giá sự rủi ro cho những người sử dụng đường và đánh giá hư hại cho cầu và đường vào cầu- lũ tràn và/hoặc lũ thiết kế xói
- Nhằm đánh giá thảm họa do lũ ở các vùng có nguy cơ cao – một trận lũ kiểm tra với cường độ được lựa chọn bởi Chủ đầu tư khi thích hợp với điều kiện hiện trường và rủi ro nhận thấy được.
- Nhằm điều tra nghiên cứu tính thích hợp của nền móng cầu trong việc chống xói lở- Lũ kiểm tra xói cầu.
- Để thỏa mãn các yêu cầu chính sách và tiêu chí thiết kế – lũ thiết kế khẩu độ cầu và lũ thiết kế xói cầu cho các cấp đường khác nhau.
- Định chuẩn các mức nước và đánh giá tính năng của các công trình hiện có -Các lũ lịch sử.
- Đánh giá các điều kiện môi trường- Các thông tin về lưu lượng dòng chảy cơ bản hoặc dòng chảy lưu lượng thấp và các công trình đi qua cửa sông, biên độ triều cường.

- Đối với các công trình vượt qua các vùng dự trữ tài nguyên biển/ cửa sông, phải điều tra nghiên cứu ảnh hưởng đến biên độ triều của sự dâng cao mức nước biển.

7.4 Phân tích thuỷ lực

7.4.1 Yêu cầu chung

Phải nghiên cứu, so sánh để lựa chọn dùng các mô hình phân tích và các kỹ thuật phù hợp với mức độ yêu cầu của phân tích.

7.4.2 Ổn định của dòng chảy

Phải nghiên cứu để đánh giá sự ổn định của dòng chảy và xác định tác động của công trình lên dòng chảy. Phải xem xét các hạng mục sau đây:

- Khúc sông đang xói, đang bồi hay ở trạng thái cân bằng;
- Đối với điểm vượt sông ở gần ngã ba sông cần xét: hiệu ứng của dòng chủ và dòng phụ trong các quá trình lũ, tốc độ, phân bố dòng, chuyển dịch đứng và ngang của dòng và hiệu ứng của các điều kiện nói trên đối với thiết kế thuỷ lực cầu;
- Vị trí của điểm vượt sông có triều cần xét đến dòng sông có thẳng, uốn khúc, quanh co hoặc chuyển tiếp không, hoặc có thiết bị kiểm tra để bảo vệ cầu trong điều kiện hiện tại hoặc lường trước trong tương lai không;
- Hiệu ứng của bất kỳ những thay đổi dòng dự kiến;
- Hiệu ứng của việc khai thác cát đá và các hoạt động khác trên dòng sông;
- Những thay đổi tiềm tàng về tốc độ và lưu lượng nước do những thay đổi về sử dụng đất;
- Hiệu ứng của những thay đổi về phân bố dòng theo địa mạo tự nhiên lên kết cấu kiến nghị,
- Hiệu ứng của những thay đổi địa mạo lên công trình hiện có ở vùng phụ cận và gây ra bởi kết cấu dự kiến.

Đối với điều kiện sông hoặc dòng không ổn định phải tiến hành những nghiên cứu đặc biệt để xác định những thay đổi có thể trong tương lai về mặt bằng và mặt cắt sông và xác định các biện pháp khắc phục liên quan trong thiết kế hoặc trong tương lai vì sự an toàn của cầu và đường đầu cầu.

7.4.3 Khẩu độ cầu

Quá trình thiết kế để xác định khẩu độ cầu phải bao gồm đánh giá sự phân bổ của lũ ở dòng chủ và ở bãi sông cho điều kiện hiện tại, đánh giá các tổ hợp thử của trắc dọc đường, hướng tuyến và chiều dài cầu đường sắt đáp ứng với các mục tiêu thiết kế.

Khi dùng các nghiên cứu về lũ hiện có thì phải xác định độ chính xác của chúng.

Phải thiết kế kích thước cầu phù hợp với lũ thiết kế khẩu độ cầu ứng với lũ 100 năm có xét đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng, trừ khi được chỉ định khác. Có thể chọn chu kỳ tái xuất hiện ít hơn 100 năm nếu có luận cứ kinh tế kỹ thuật.

Khổ giới hạn tối thiểu theo chiều thẳng đứng của kết cấu trên mực nước tương ứng với lũ thiết kế khẩu độ phải lấy như theo điều 4.3.2, Bảng 1 và Bảng 2.

7.4.4 Thủy lực và thủy văn đối với móng cầu

7.4.4.1 Yêu cầu chung

Những vấn đề về kết cấu, thuỷ lực và địa kỹ thuật của thiết kế móng phải được phối hợp và phân biệt giải quyết trước khi duyệt thiết kế sơ bộ.

7.4.4.2 Xói lở cầu

Như các quy định ở TCVN 13594-3:2022. Xói ở móng cầu được nghiên cứu cho 2 điều kiện:

- Lũ thiết kế xói: Vật liệu đáy sông trong lăng thể xói ở phía trên đường xói chung được giả định là đã được chuyển đi trong các điều kiện thiết kế. Lũ thiết kế do mưa kèm triều dâng hoặc lũ hỗn hợp thường nghiêm trọng hơn là lũ 100 năm hoặc lũ tràn với chu kỳ tái xuất hiện nhỏ hơn.
- Lũ kiểm tra xói: ổn định móng cầu phải được nghiên cứu đối với các điều kiện xói gây ra do lũ dâng đột xuất vì bão mưa kèm triều dâng, hoặc lũ hỗn hợp không vượt quá lũ 500 năm hoặc lũ tràn với chu kỳ tái xuất hiện nhỏ hơn. Dự trữ vượt quá yêu cầu về ổn định trong điều kiện này là không cần thiết.

Nếu điều kiện tại chỗ do tích rác và dềnh nước ở gần nơi hợp lưu yêu cầu phải dùng lũ sự cố lớn hơn thay cho lũ thiết kế xói hoặc lũ kiểm tra xói thì người thiết kế có thể dùng lũ sự cố đó.

Móng nông đặt trên nền đất hoặc đá dễ xói thì đáy của nó cần đặt dưới độ sâu xói do lũ kiểm tra xói gây nên. Móng nông đặt trên nền đá không bị xói phải được thiết kế và thi công để đảm bảo tính toàn vẹn của khối đá chịu lực.

Bệ móng sâu phải được thiết kế với đỉnh bệ thấp hơn mức xói chung tính toán để giảm thiểu trở ngại cho dòng lũ và dẫn đến xói cục bộ. Ngay cả độ sâu thấp hơn cũng cần được xét cho bệ móng đặt trên cọc mà ở đó các cọc có thể bị phá hoại do xói và gỉ vì phô ra trước dòng chảy.

Tại những nơi buộc phải bố trí đỉnh bệ cọc ở cao hơn đáy sông cần chú ý đến xói tiềm tàng trong thiết kế.

Khi dùng trụ chống va hoặc hệ thống bảo vệ trụ khác thì trong thiết kế cần xét đến hiệu ứng lên xói trụ cầu và sự tích rác.

Cần xét đến sự xói mòn chung và xói mòn cục bộ ở vị trí mố trụ, cả ở giai đoạn hiện tại cũng như khi mở rộng cầu trong tương lai.

Đối với các cầu ở phia hạ lưu của đập nước, cần xét đến chế độ thủy lực thủy văn, khả năng xói mòn, dòng chảy đất đá, ... khi đập xả nước.

Cầu xây dựng ở khu vực chịu ảnh hưởng của hồ chứa nước cần xem xét ảnh hưởng của hồ chứa đến dòng chảy của sông.

Không xây lát lòng sông dưới cầu đường sắt xây mới hạng trung và lớn.

Ổn định của mố trong vùng có dòng chảy xoáy cần được nghiên cứu kỹ và mái dốc nền đắp nhô ra phải được bảo vệ với các biện pháp chống xói phù hợp.

7.4.5 Xem xét thủy lực thủy văn cho đường đầu cầu

Thiết kế cầu cần phối hợp với thiết kế đường hai đầu cầu ở bãi sông sao cho toàn bộ mô hình dòng chảy được phát triển và phân tích như một thực thể thống nhất và liên quan lẫn nhau.

Nơi nền đường trên bãi sông cản trở lũ vượt qua thì đoạn này cần được thiết kế để giảm thiểu các rủi ro của lũ.

Ở nơi xảy ra sự chảy chệch sang một dòng khác do nước dềnh và chướng ngại trên dòng chảy gây ra, phải tiến hành đánh giá lại thiết kế để đảm bảo các yêu cầu pháp lý đối với rủi ro do lũ ở dòng nước khác này.

Cao độ vai đường đầu cầu cần đặt cao hơn mực nước lũ thiết kế có xét độ dốc mặt nước tối thiểu là 0,5m để xét ảnh hưởng của các yếu tố nước dềnh, sóng cao, dòng nước nghiêng cục bộ, siêu cao do đoạn song cong, trầm tích lòng sông,...

7.5 Vị trí, chiều dài và khẩu độ cống

Ngoài các quy định của Điều 7.3, 7.4, cần xem xét các điều kiện sau:

- Cá và muông thú qua lại;
- Hiệu ứng của tốc độ cao ở cửa ra và dòng tập trung đối với cửa ra, lòng hạ lưu và tài sản liên quan;
- Hiệu ứng nổi ở cửa vào;
- An toàn giao thông;
- Hiệu ứng của nước dềnh ngược, có thể gây ra bởi các công trình chỉnh trị sông phía hạ lưu hoặc thuỷ triều lúc có bão.

Nên sử dụng cống dạng khung chữ nhật kết cấu BTCT cho đường sắt tốc độ cao.

7.6 Thoát nước đường ray và cầu

7.6.1 Yêu cầu chung

Không được phép để nước đọng dọc theo đường ray và cần được thoát ra khỏi đường ray.

Nước thải thu được có thể được chuyển đến hệ thống thoát nước mưa cục bộ, dựa trên khả năng thủy lực hoặc được chuyển đến vùng nước tự nhiên gần nhất, sau khi áp dụng các biện pháp xử lý thích hợp.

Nước mưa trên cầu không được truyền vào đường ray và ngược lại, gây ra các phức tạp cho bảo trì và tác động tiêu cực đến thẩm mỹ của kết cấu, ăn mòn hoặc tích tụ mảnh vụn.

Trên cầu đường ray có balat, thoát nước mặt bằng kênh hình bán nguyệt hoặc hình chữ U được tạo thành trong phần đảo bê tông tại mỗi đường tâm đường ray. Trên cầu đường ray không balát, cần bố trí máng thoát nước để dẫn nước trên dầm đến ống thu nước.

Độ dốc ngang thoát nước của cầu là 2%. Độ dốc dọc tối thiểu của ống thoát nước bên trong dầm hộp là 1% hoặc tạo ra vận tốc tối thiểu là 0,6m/s. Đường kính ống thoát nước tối thiểu là 150mm. Số lượng ống thoát nước cần phù hợp với các yêu cầu thoát lưu lượng nước mưa tính toán trên mặt cầu. Lỗ thoát nước hoặc miệng ống thu thoát nước của mặt cầu phải đủ để thoát nước và dễ làm sạch.

Các đường ống và đường dẫn xuống nằm trong bê tông của kết cấu gặp nhiều khó khăn cho việc tiếp cận và bảo trì. Việc làm sạch cần được bố trí tại các vị trí thuận tiện và dễ tiếp cận dọc theo đường ống. Các ống thông hơi phải được bố trí sao cho có thể tiếp cận, nhất là ở những chỗ đường ống bị uốn cong và các mảnh vỡ có thể tích tụ.

Phải sử dụng vật liệu và áp dụng biện pháp xử lý nền đất sau mố và đoạn chuyển tiếp cầu - nền đường một cách phù hợp để đảm bảo yêu cầu khả năng chịu lực, yêu cầu về độ lún, yêu cầu thoát nước nền đường và đường ray, thoát nước sau mố và tường chắn một cách phù hợp.

7.6.2 Lượng mưa thiết kế

Lượng mưa thiết kế cho thoát nước mặt cầu không được nhỏ hơn lượng mưa thiết kế cho thoát nước mặt đường đầu cầu.

7.6.3 Thoát nước kết cấu

Ống thoát nước mặt cầu phải được thiết kế và lắp đặt sao cho nước từ mặt cầu hoặc mặt đường được dẫn ra xa khỏi các cấu kiện của kết cấu phần trên và kết cấu phần dưới.

Nếu không có yêu cầu đặc biệt để kiểm tra nước thoát ra từ ống thoát nước và đường ống thì cần xét đến:

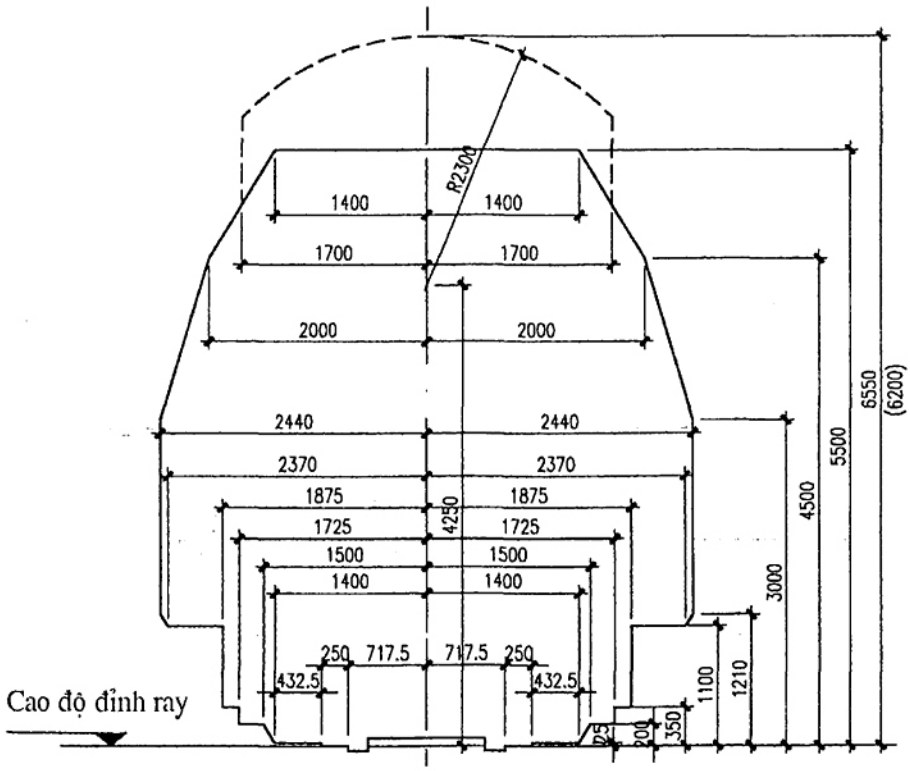
- Ít nhất ống phải nhô ra khỏi cấu kiện thấp nhất của kết cấu phần trên là 100 mm,
- Vị trí đầu ra của ống thoát nước được cắt vát 45^0 cho nước chảy loe không được để chạm vào kết cấu.
- Dùng các cút nối có góc không lớn hơn 45^0;
- Dùng các ống thông.

Nước chảy từ mặt cầu cần được bố trí phù hợp với yêu cầu về môi trường và an toàn giao thông.

Các hố trong kết cấu có khả năng đọng nước cần có phải đặt lỗ thoát nước ở điểm thấp nhất. Phải thiết kế mặt cầu tránh đọng nước nhất là ở những khe nối.

Phụ lục A
(Tham khảo)
Khổ giới hạn cầu đường sắt

A.1 Khổ giới hạn đường sắt theo TCVN 11823-2:2017



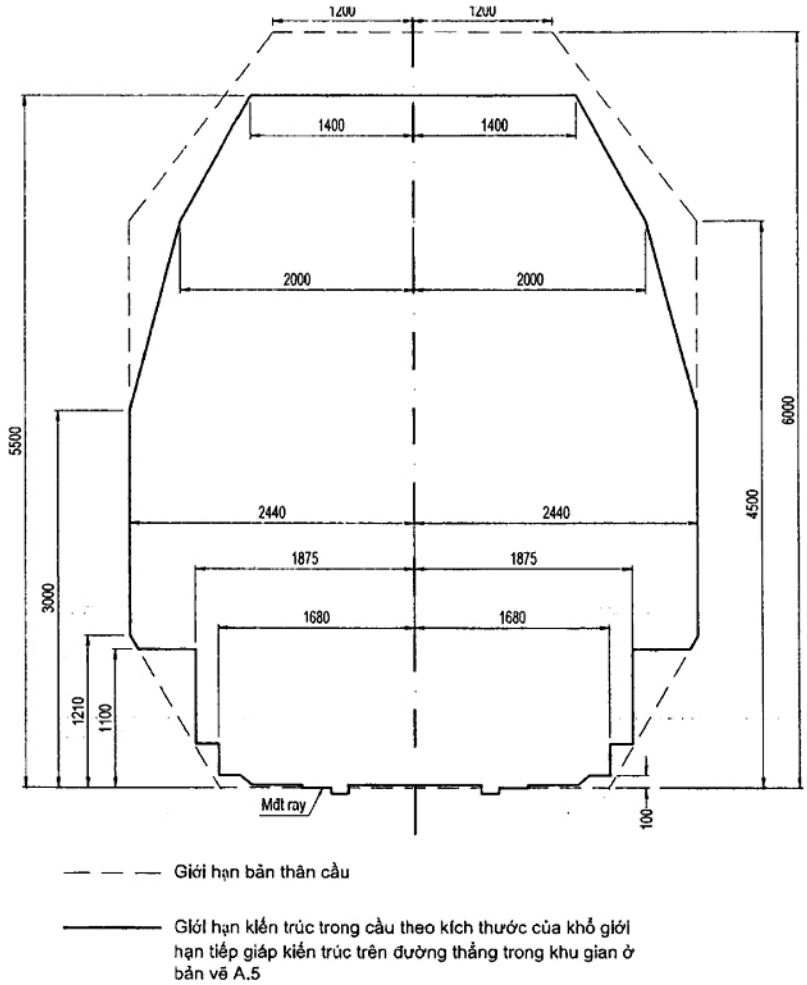
-----Cho công trình vượt phía trên đường sắt sử dụng sức kéo điện

___ Cho công trình vượt phía trên đường sắt sử dụng sức kéo điêzen

(số trong ngoặc đơn dùng cho trường hợp có khó khăn về chiều cao)

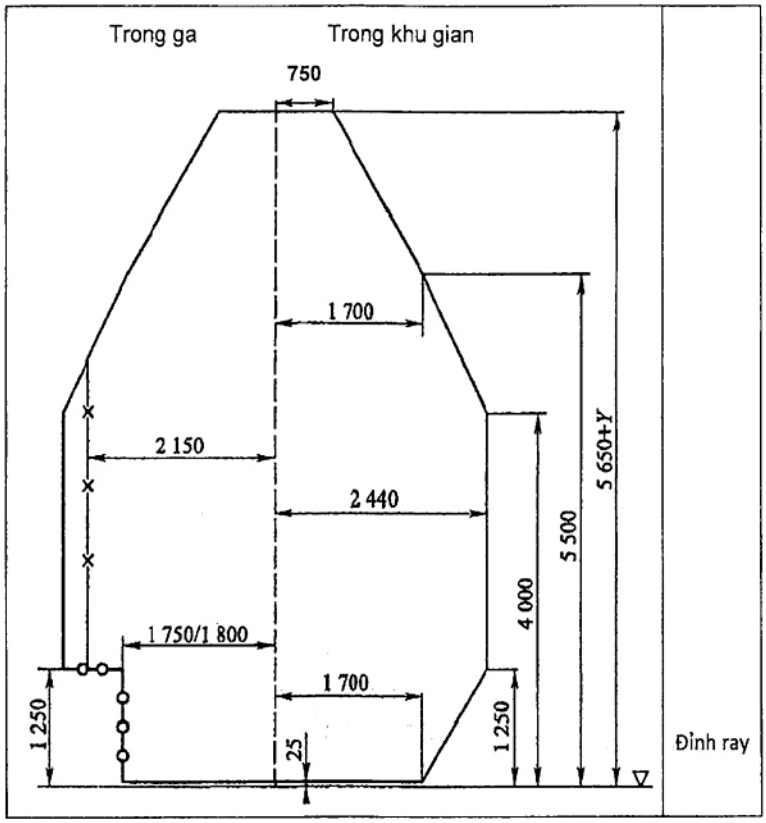
Hình A.1 - Khổ giới hạn đường sắt trên đường thẳng trong khu gian, khổ đường 1435 mm, vận tốc dưới 160 km/h (theo TCVN 11823-2:2017)

A.2 Khổ giới hạn đường sắt theo QCVN 08/2018/BGTVT



Hình A.2 - Khổ giới hạn tiếp giáp kiến trúc trên đường thẳng trong cầu khổ đường 1435 mm, vận tốc dưới 160 km/h (theo QCVN 08/2018/BGTVT)

A.2 Khổ giới hạn kết cấu ĐSTĐC của Trung Quốc



GHI CHÚ:

Tĩnh không kết cấu cho tín hiệu, cột kết cấu phòng chờ trên cao, cột OCS

1. Tĩnh không kết cấu cho ke, cao 1,75m,1,80m

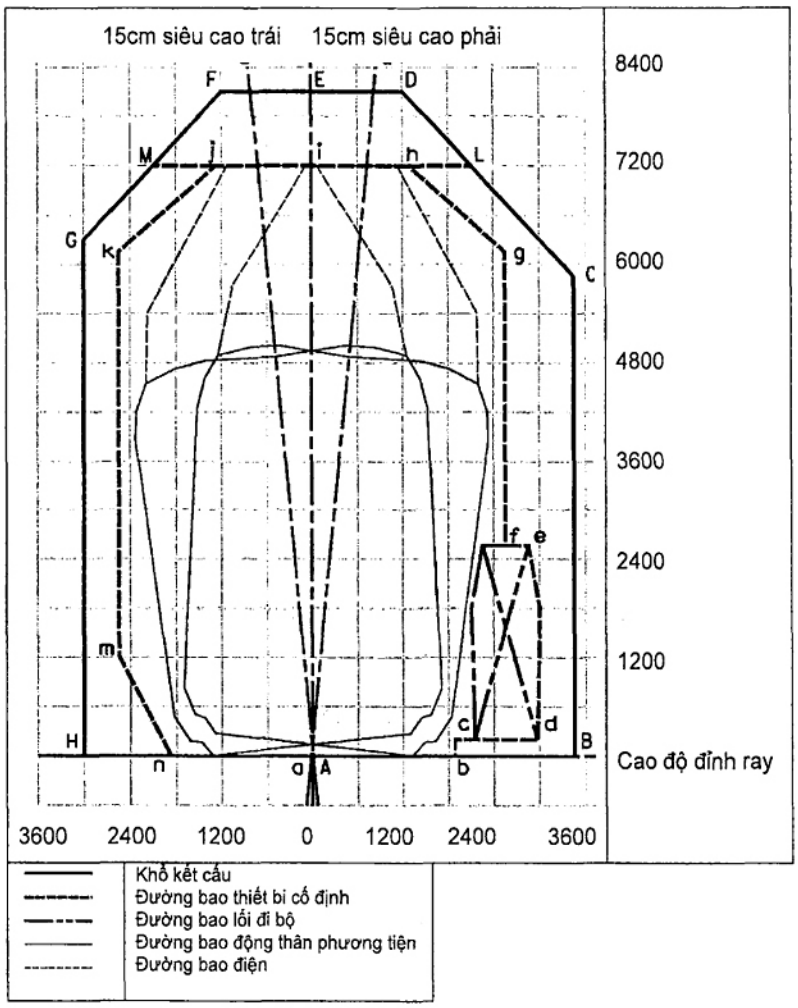
2. Tĩnh không kết cấu cho tín hiệu khởi hành, cao 1,8m

Kích thước cơ bản, áp dụng cho cầu, hầm

Y là chiều bổ sung cho cột OCS (min = 1600mm)

Hình A.3 – Kích thước cơ bản cho khổ kết cấu trên ĐSTĐC khổ 1435 (mm)

A.3 Khổ giới hạn kết cấu ĐSTĐC (theo CHSRDC 2012)



CHÚ THÍCH:

1. Định nghĩa về đường bao:

a Khổ kết cấu xác định khoảng cách tối thiểu từ đường ray đến kết cấu thường xuyên như tường, cột và kết cấu trên cao.

b Đường bao thiết bị cố định xác định không gian cho phép cho các thiết bị như biển báo, tín hiệu, đèn chiếu sáng, đường ống và các ống dẫn sẽ được gắn với các tính năng cố định xác định trong khổ kết cấu.

c Đường bao lối đi xác định một không gian đủ để một người có thể nhìn thấy bất kỳ phương tiện nào gắn trên đường ray. Đường bao được minh họa cao 2,25m x rộng 0,90m với phần trên cùng là 0,45m thu nhỏ lại thành chiều rộng 0,75m. Vị trí chính xác của nó có thể thay đổi tùy theo điều kiện địa phương. Do đó, vị trí của các điểm b, c, d, e, và f sẽ thay đổi theo vị trí của lối đi.

2. Các đường bao động cho siêu cao 15cm mỗi chiều được hiển thị để minh họa sự phù hợp của chúng trong khổ kết cấu và đường bao thiết bị cố định.

3. Kích thước bên phải trong hình áp dụng cho đường đi bộ bất kể thực tế vị trí của lối đi. Kích thước bên trái trong hình là kích thước áp dụng cho bên không có lối đi bộ bất kể vị trí thực tế của lối đi.

4. Khoảng cách với kết cấu bên lối đi phải là 3,75m hoặc các hốc phải bố trí theo yêu cầu để bố trí thiết bị lớn hơn.

5. Cấu trúc phải cung cấp đủ khoảng cách tịnh bên dưới tim ray cho khuôn đường ray, thiết bị dưới đường ray và các phụ kiện phải vượt qua dưới đường ray.

6. Không cần thiết phải mở rộng các phần về phía bên ngoài đường cong. Mở rộng các phần về phía bên trong của đường cong có bán kính dưới 730 m phải lớn hơn 75 mm hoặc 51.10^8/ bán kính tính bằng mm.

Hình A.3 –Đường bao Khổ kết cấu và thiết bị cố định trong khu gian trên ĐSTĐC

Thư mục tài liệu tham khảo

1. TCVN 11823:2017 *Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ.*
2. TCVN 8893:2020- *Cấp kỹ thuật Đường* sắt.
3. QCVN 02:2022/QCVN-BXD-*Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sooa liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.*
4. QCVN 08:2018/BGTVT Quy chuẩn quốc gia về Khai thác Đường sắt.
5. TCVN 5664:2009 *Phân cấp đường thủy nội địa.*
6. SNiP 2.03.05-84 *Tiêu chuẩn thiết kế cầu và cống* (CHLB Nga).
7. *Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu đường sắt và giải thích* (của Nhật Bản, RTRI, 2007-2010;
8. *Tiêu chuẩn kỹ thuật về đường sắt*, Nhật Bản (JRCEA), 2002.
9. *TB 10621:2014 Thiết kế đường sắt tốc độ cao và giải thích* (của Trung Quốc),
10. *TB 10002.1 Quy phạm cơ bản thiết kế cầu đường sắt.*
11. EN 15273 Railway Applications, Part 3: Gauges.
12. BS 5400: Steel, *Concrete and Composite Bridges*.
13. *Manual for Railway Engineering* (MRE, AREMA).
14. California High-Speed Train Project *Desgin Criteria*, 2012.